

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Manual de emergencia pediátrica 2009 SAP

PALS 2013

El paro cardiorrespiratorio en Pediatría es típicamente el resultado final del deterioro de la función respiratoria o circulatoria. Raramente es un episodio súbito, el ritmo cardíaco terminal suele ser bradicardia con progresión a la actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Por lo tanto se puede prevenir.

CAUSAS SEGÚN EDAD:

Lactantes (< 1 año):

- Enfermedad respiratoria.
- Sepsis.
- Muerte súbita del lactante.
- Obstrucción de la vía aérea.
- Ahogamiento.

Mayores de 1 año:

- Lesiones de tránsito.
- Ahogamiento.
- Quemaduras.
- Intoxicaciones.
- Lesiones por armas de fuego.

FASES DE LA RCP

1° RCP básica: soporte de la respiración y circulación.

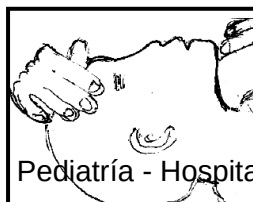
2° RCP avanzado: agrega el uso de equipamientos y técnica.

1- EVALUACIÓN INICIAL

- ✓ Colocar al niño sobre una superficie rígida, teniendo en mente la posibilidad de lesión cervical concomitante.
- ✓ Determinar si el paciente esta inconsciente.
- ✓ Evaluar postura y movimientos espontáneos.
- ✓ Evaluar color, palidez y cianosis.
- ✓ Si hay un único reanimador presente y hay un paro pediátrico sin testigos fuera del hospital, se trata como si se hubiera originado por asfixia. Iniciar la RCP realizando ciclos de compresiones torácicas y ventilaciones durante unos 2 minutos antes de dejar al niño para activar el sistema de respuesta a emergencias
- ✓ Llamar al Sistema de Emergencias Médicas (solicitar un desfibrilador si el paciente colapso súbitamente).
- ✓ Pedir ayuda, sin dejar al paciente solo, salvo que un reanimador este solo con un paciente adulto o paciente de cualquier edad que colapso subitamente.
- ✓ Cuando se trae el DEA, usar el dispositivo después de administrar unos 5 ciclos (unos 2 minutos) de RCP.

2- VÍA AÉREA

La relajación de los músculos y el desplazamiento posterior de la lengua provoca la obstrucción de la VA en el paciente inconsciente. Para vencer esta obstrucción se debe colocar la cabeza en posición de extensión y elevar el mentón (posición de olfateo). Ante la sospecha de Tx de columna cervical se deberá traccionar la mandíbula sin inclinar la cabeza, para permeabilizar la VA sin extender el cuello. Si la maniobra no fuera eficaz, privilegiar la ventilación mediante la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón.



3- VENTILACIÓN: evaluar la ventilación (MES):

- ✓ Mirando la expansión torácica
- ✓ Escuchando
- ✓ Sintiendo el movimiento de aire

Las respiraciones ocasionales o agónicas no se consideran adecuadas. La evaluación no debe demorar más de 10 segundos.

Si el paciente no respira o presenta respiraciones agónicas se debe brindar 2 respiraciones de rescate.

CARACTERISTICAS DE UNA VENTILACIÓN EFICAZ

Duración de insuflación: 1 segundo

- ✓ Si el paciente no ventila:
 - 1° Verificar posición de la cabeza.
 - 2° Sospechar obstrucción de la VA alta por cuerpo extraño, en este caso continuar observando VA antes de cada ventilación buscando el cuerpo extraño. No realizar barrido a ciegas.
- ✓ Evitar la hiperventilación: impide el retorno venoso y disminuye el VMC, el flujo sanguíneo cerebral y perfusión coronaria, por aumento de la presión intratorácica.
- ✓ Ventilación con máscara y bolsa:
 - Más segura que la intubación cuando es por periodo breve.
 - Técnica de C-E para sujetar la máscara.
- ✓ Distensión gástrica por la ventilación:
 - Puede intervenir con la ventilación y provocar regurgitación.
 - Medidas:
 - + Evitar excesiva presión pico ventilando lentamente.
 - + Realizar Maniobra de Sellick aplicando presión sobre el cricoides, comprimiendo el esófago (sólo a pacientes inconscientes).
 - + Una vez intubado, colocar SNG o SOG.

4- CIRCULACIÓN (ver tema: "Shock")

- ✓ Evaluación de pulsos: braquial y femoral en lactantes y carotídeo en niños mayores.
- ✓ Si no se palpa (no más de 10 segundos) realizar compresiones torácicas.
- ✓ Reevaluar cada 2 minutos.
- ✓ Si no es palpable o la FC <60/min y signos de mala perfusión: compresión torácica.

5- D: Discapacidad / Conciencia

Se evaluará en forma rápida según la escala AVDI.

También se puede realizar el puntaje de coma Glasgow y la respuesta pupilar a la luz.

La escala de AVDI es un indicador de la función de la corteza cerebral, es un método simple pero no sensible para identificar los estadios tempranos y de alteración del nivel de conciencia o el estrés del niño severamente lesionado.

A	Alerta
V	Responde a la voz
D	Responde al dolor
I	Inconsciente

6- E: Examen sin ropa

La evaluación primaria termina con el examen sin ropa, este examen consiste en una exposición completa desvistiéndolo para facilitar la identificación de lesiones corporales ocultas.

Se debe evitar que el niño se enfríe utilizando mantas térmicas ya que la hipotermia complica el manejo del paciente. Durante la exposición se examinará cuidadosamente la cabeza, torso, abdomen, pelvis y miembros. Es importante no dejar de explorar la cara anterior del torso protegiendo la columna vertebral si se sospecha lesión.

Si durante la evaluación primaria se reconocen situaciones potencialmente mortales se deben comenzar aquellas intervenciones que permitan salvar la vida del paciente de forma inmediata

al tiempo que se activa el SE. En cambio si el paciente no tiene una lesión potencialmente mortal se inician a continuación las evaluaciones secundaria y terciaria.

7- Evaluación secundaria

Historia clínica específica (SAMPLE):

Signos y síntomas: dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, diarrea, hemorragia, alteración de la conciencia, etc.

Alergias: medicamentos, comida látex, etc.

Medicamentos: dosis, hora de última toma

Previa HC: enfermedades, cirugía vacunas.

Líquidos: hora y tipo de última comida o ingesta de líquidos

Eventos: evento que motiva la enfermedad actual, tratamiento recibido hasta el ingreso

8- Evaluación terciaria

Exámenes complementarios: laboratorio, Rx, otros.

COMPRESIONES TORÁCICAS, DEBEN SER:

- ✓ “Fuerter”, deprimiendo el tórax $1/3 - 1/2$ de su espesor.
- ✓ “Rápidas”, FC 100/min.
- ✓ Permitir la completa relajación del tórax luego de cada compresión para mejorar el flujo sanguíneo cardíaco.
- ✓ Lactantes:
 - Un reanimador: comprimir con 2 dedos colocados inmediatamente por debajo de la línea intermamaria.
 - Dos reanimadores: rodear el tórax con las 2 manos extender los dedos alrededor de él y unir los 2 pulgares sobre la mitad inferior del esternón. Comprimir con los pulgares.
- ✓ Niños mayores: comprimir la mitad inferior del esternón con el talón de una o ambas manos.
- ✓ Relación ventilación –compresión:
 - 30 x 2 un reanimador o en adultos
 - 15 x 2 dos reanimadores
- ✓ Si el reanimador no quiere o no puede administrar ventilaciones, realizar compresiones torácicas solas.

ACCESOS VASCULARES

- Tiempo máximo aceptado para localización de VE: 90 segundos, si no es posible, establecer un acceso IO (intraóseo).
- Del acceso IO también puede obtenerse muestra para determinar grupo sanguíneo y gases.
- La infusión de líquido IO debe ser en forma presurizada, con jeringa manual o bomba de infusión. Después de cada administración, pasar un bolo de SF para lograr el pasaje de la solución a la circulación.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA

1- Bolsas autoinflables:

- Neonatales (250 cm³): para RNPT
- Pediátricas (+/- 450 cm³): para RNT, Lactantes y niños <8 años.
- Adultos (+/- 1500 cm³): para niños >8 años.

Agregar oxígeno suplementario 10-15 l/min (bolsa para adulto: 15l/min).

2- Cánula de mayo

- Accesorio para mantener abierta la vía respiratoria.
- Se utiliza en víctimas inconscientes.
- Si es muy pequeña no impedirá que la lengua obstruya la faringe, si es demasiado, puede obstruir la VA.

3- Máscara laríngea

- Utilizada para asegurar la VA en un paciente inconsciente.
- Contraindicada si hay reflejo nauseoso.
- Accesorio para reanimadores experimentados cuando no es posible la intubación.

4- Oximetría de pulso en monitorización continua.

- Puede no ser confiable cuando la perfusión periférica es deficiente.

5- Equipo de aspiración de secreciones: fuerza máxima utilizada a través del TET: 80-120 mmHg.

6- Tubo endotraqueal

- Preoxigenación: idealmente se realiza, siempre que sea posible, previo a la intubación, llevando la saturación al 100% con la bolsa autoinflable, esto permite tolerar el episodio de apnea durante la intubación. Si la saturación cae por debajo de 80% sin lograr intubación, iniciar nuevamente la ventilación.
- Elección del diámetro: según tamaño del dedo meñique del paciente.
Fórmula $\text{Edad}/2+4$.
Tener a disposición, el TET del tamaño calculado, así como un TET 0,5 mm > y <.
- Longitud a introducir: 3cm x diámetro.

Sedoanalgesia

A. Midazolam

1 ampolla= 3ml= 15mg

Benzodiazepina de acción rápida y corta duración. Produce sedación y amnesia. Sin efecto anestésico, por lo que debe asociarse a un opioide para la intubación. Desventajas: riesgo de hipotensión.

Dosis:

- Inducción: 0.1-0.3 mg/kg/dosis
- Goteo continuo: 0.05 – 0.3 mg/Kg/h

B. Fentanilo

1 ampolla= 5ml= 250µg

Analgésico opioide de acción corta (duración 30 min, acción <1min)

Presenta mínimos efectos cardiovasculares.

Desventajas: puede aumentar la PIC.

Dosis:

- Inducción: 2-5µg/Kg
- Goteo continuo: 0.5-2µg/Kg/h

C. Ketamina

1 ampolla= 10ml= 500mg

Produce amnesia y analgesia

Desventajas: por estimulación del SN simpático aumenta la FC y TA en forma transitoria. Puede exagerar los reflejos de la VAS y provocar tos y laringoespasma.

Se recomienda para la intubación de pacientes asmáticos

Dosis:

- Inducción: 1-2mg/Kg
- Goteo continuo: 1-2mg/Kg/h

Ejemplo para paciente de 10Kg

- **Inducción:**

Midazolam: $0.25\text{mg} \times 10\text{Kg} = 2.5\text{mg}$
15mg ----- 3ml (1 ampolla)
2.5mg ----- X = 0.5ml

Fórmula rápida: $\text{Peso}/20 = 10\text{Kg}/20 = 0.5\text{ml}$

Fentanilo: $2.5\mu\text{g} \times 10\text{Kg} = 25\mu\text{g}$
250 μg ----- 5ml (1 ampolla)
25 μg ----- X = 0.5ml

Fórmula rápida: $\text{Peso}/20 = 10\text{Kg}/20 = 0.5\text{ml}$

Ketamina: $1.5\text{mg} \times 10\text{Kg} = 15\text{mg}$
500mg ----- 10ml (1 ampolla)
15mg ----- 0.3ml

Fórmula rápida: $\text{Peso}/30 = 10\text{Kg}/30 = 0.3\text{ml}$

- **Mantenimiento (goteo continuo)**

Fentanilo + midazolam: $\text{peso}/3$ en ml + 500ml SF a pasar a 50ml/h

Ejemplo para 10kg: Fentanilo 3ml + midazolam 3ml + 500ml SF a pasar a 50ml/h (17 gts/min):
1.5 μg /Kg/h de Fentanilo y 0.15mg/Kg/h de Midazolam)

D. Bloqueante neuromuscular:

- **Vecuronio** (más utilizado en H. Notti):
Tiene pocos efectos CV.
Dosis: 0.1-0.2 mg/Kg
Se realiza sólo de rescat, no en goteo continuo.
- **Succinilcolina** (más utilizado según la SAP):
EA: disminuye la FC
Dosis: Lactantes: 2mg/Kg
Niños >: 1-1.5mg/Kg

Confirmación de posición del TET:

Signos clínicos:

- ✓ Expansión torácica bilateral.
- ✓ Auscultación torácica simétrica en axilas.
- ✓ Ausencia de ruidos respiratorios en epigastrio.
- ✓ Mejoría clínica.
- ✓ Mejora de la oximetría de pulso (después de la hiperoxigenación, la saturación puede mantenerse hasta 3 minutos).

Métodos secundarios:

- ✓ Rx de tórax: el tubo debe localizarse por lo menos a un centímetro por encima de la carina traqueal con la cabeza en posición neutra.
- ✓ Monitoreo de CO₂ espirado.

DETERIORO AGUDO DE PACIENTES INTUBADOS

Regla nemotécnica DONE:

D: desplazamiento del TET.

O: obstrucción del tubo.

N: neumotórax.

E: falla en el equipo.

Pasos a seguir:

- Verificar expansión torácica y que la excursión sea simétrica.
- Verificar oximetría de pulso y, si es posible, capnografía.

- Si el paciente está conectado a un respirador, desconectar y ventilar manualmente, mientras se auscultan los campos pulmonares laterales para detectar asimetrías.
- Sólo después de descartar una causa corregible utilizar sedantes, analgésicos o bloqueantes neuromusculares.

CAUSAS DE FALTA DE RESPUESTA A LA RCP REVERSIBLES:

“Regla de las 6H y 5T”

H:

- Hipovolemia
- Hipoxia
- Hidrogeniones (acidosis).
- Hipo/hipercalcemia.
- Hipoglucemia.
- Hipotermia.

T:

- Toxinas.
- Taponamiento cardíaco.
- Trombosis.
- Traumatismo.
- Neumotórax a tensión.

DEFIBRILADORES

Pueden ser manual (DEM) o automáticos (DEA), con formas de ondas monofásicas o bifásicas.

Manual:

- Tamaño de paletas: infantil para <10 kg, adulto (8-10 cm). >10 kg o de 1 año, dejar un mínimo de 3 cm entre paletas.
- Interfaz: gel o crema de electrodos, no se debe usar gel de Eco ni paletas sin interfaz.
- Posición de paletas: hemitórax superior derecho y punta del corazón (hacia la izquierda de la tetilla, sobre las costillas inferiores izquierdas), un electrodo anterior ligeramente a la izquierda del esternón y otro posterior, interescapular, sobre la parte superior de la espalda.
- Dosis de E: 2J/kg para el primer intento y 4J/kg para los siguientes.
Realizar masaje cardíaco con chequeo del ritmo cardíaco, mientras se carga el desfibrilador.

Alejarse para la desfibrilación

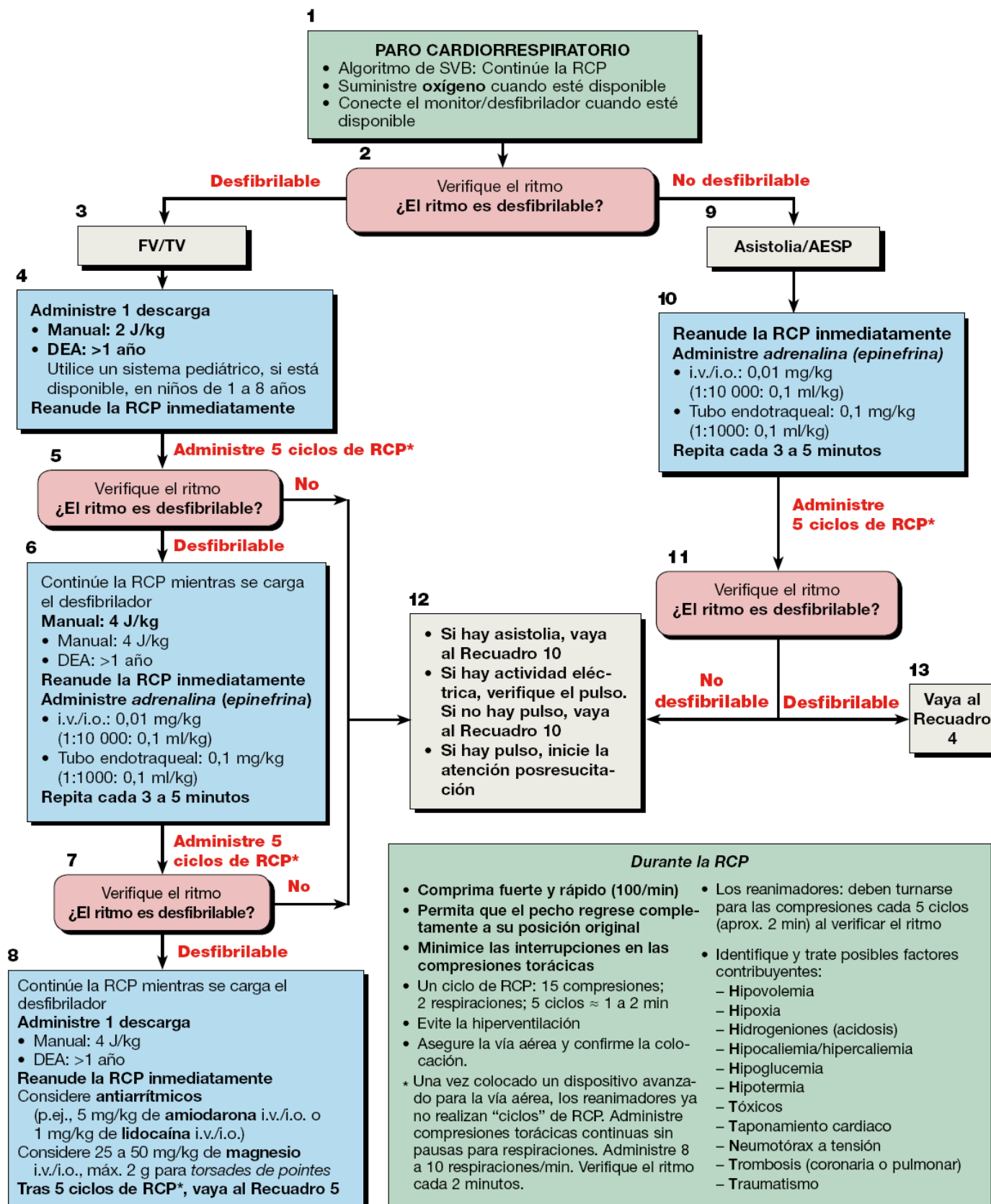
Para asegurarse de que la desfibrilación sea segura, realice un control visual del paciente y del equipo de resucitación cuando vaya a administrar una descarga. Antes de administrar cada descarga se debe “avisar” en voz alta y firme (esta secuencia completa debe durar menos de 5 segundos):

- “Voy a administrar una descarga cuando cuente tres. Uno, me alejé”. Asegúrese de no tener ningún punto de contacto con el paciente, la camilla y el equipamiento.
- “Dos, aléjense”. Verifique visualmente que nadie esté en contacto con el paciente o la camilla.

En particular, observe a la persona que administra las ventilaciones. Las manos de esta persona no deben estar en contacto con los accesorios de la ventilación, incluido el tubo traqueal. Asegúrese de que no haya flujo de oxígeno cerca del pecho del niño. Considere desconectar temporalmente la bolsa o el circuito de ventilación del tubo traqueal durante la administración de la descarga.

- “Tres, todos fuera.” Obsérvese una vez más antes de presionar el botón de SHOCK/DESCARGA.

No es necesario que use exactamente estas palabras, pero debe avisar a los demás de que está a punto de administrar una descarga y de que todos deben alejarse.



Abreviaturas:

VF: fibrilación ventricular

VT: taquicardia ventricular

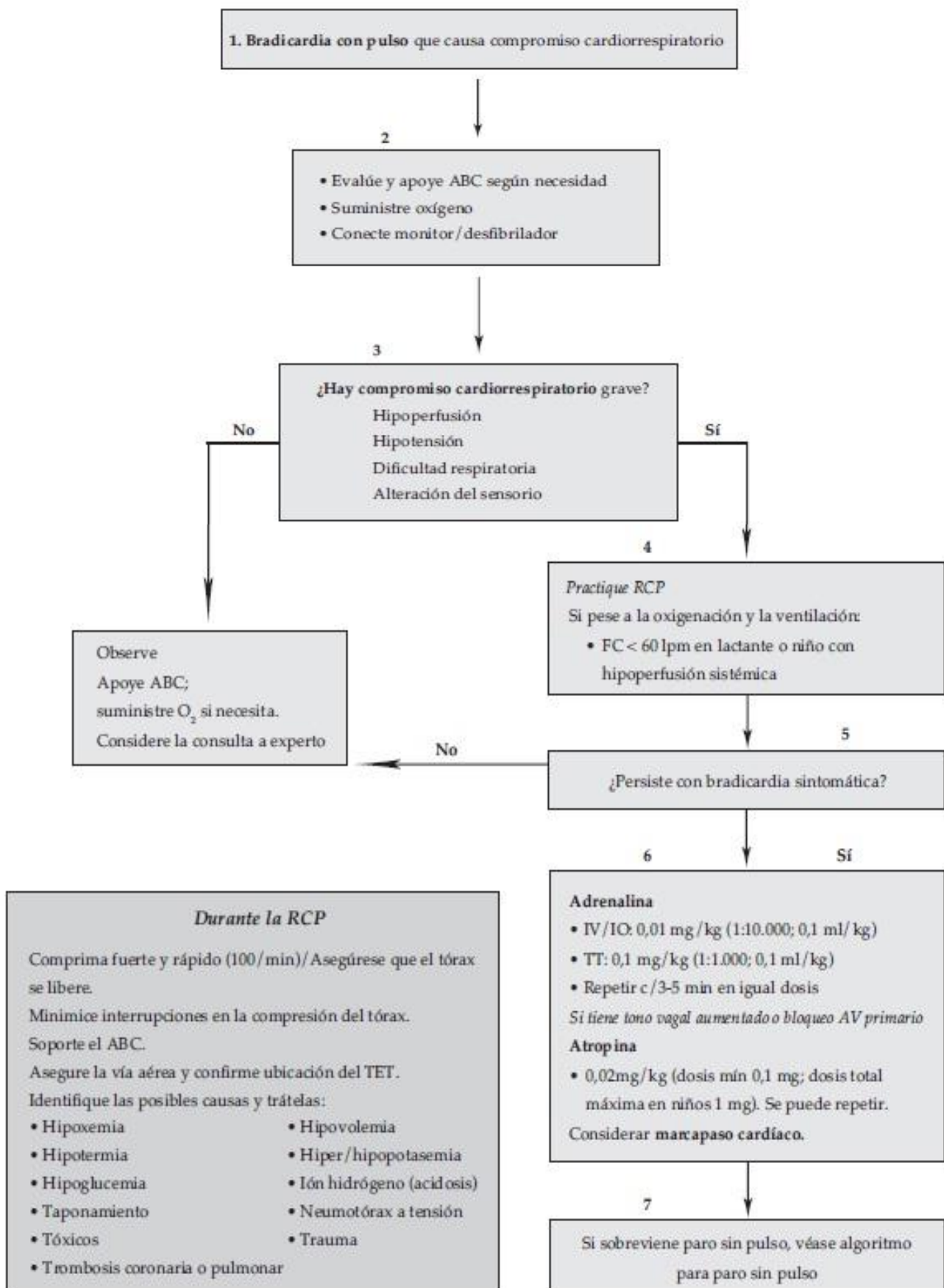
AESP: actividad eléctrica sin pulso

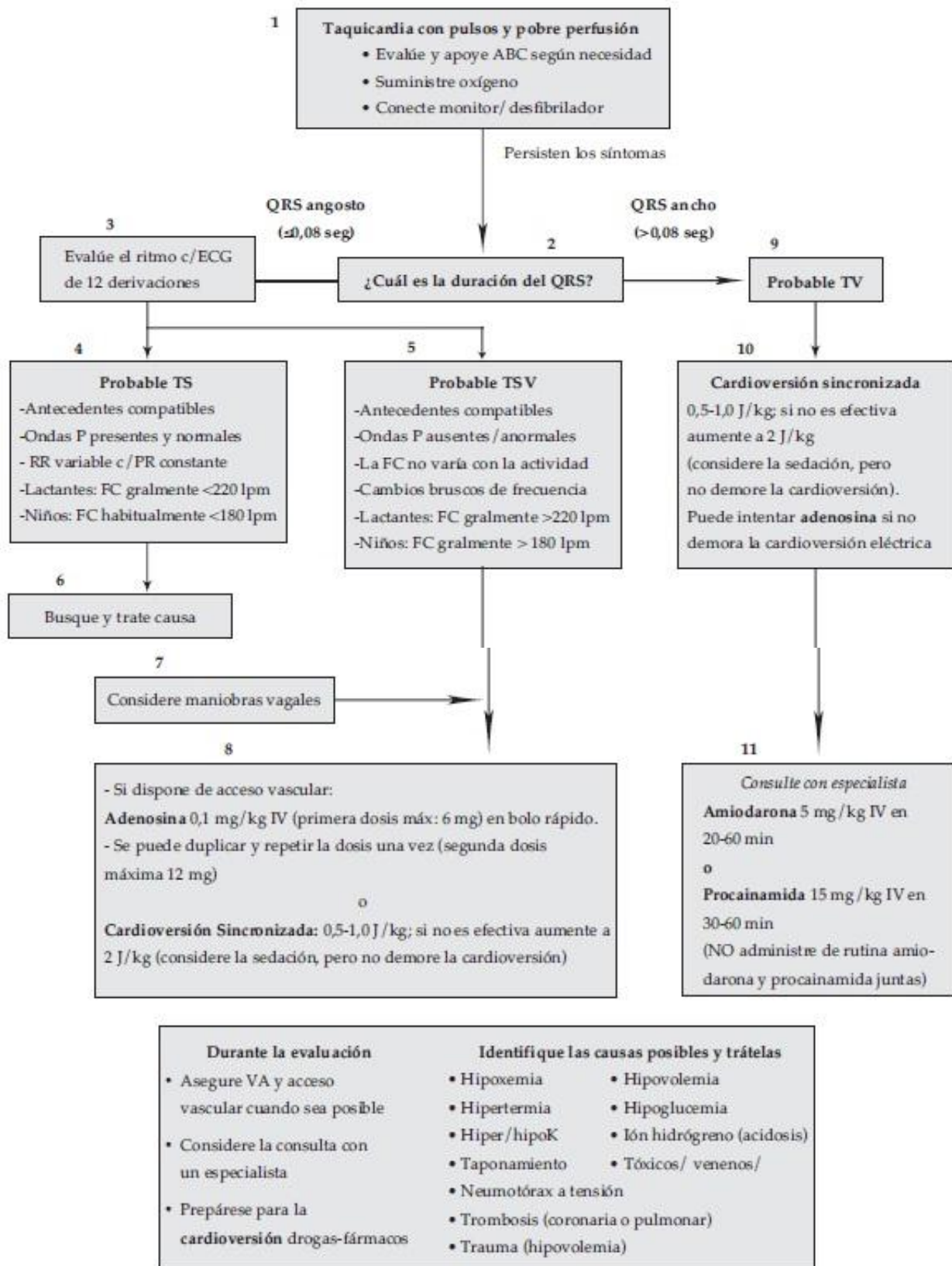
TT: T endotraqueal

La FV y la AESP son menos comunes y es más probable observarla en niños con paro súbito. Si no se cuenta con monitor ECG tratar al paciente como asistolia.

Si la desfibrilación es exitosa, pero recurre la FV, continuar con la RCP mientras se administra otro bolo de amiodarona antes de intentar desfibrilar.

Considerara infusión de HCO₃ en el paro que se prolonga más de 10 minutos.

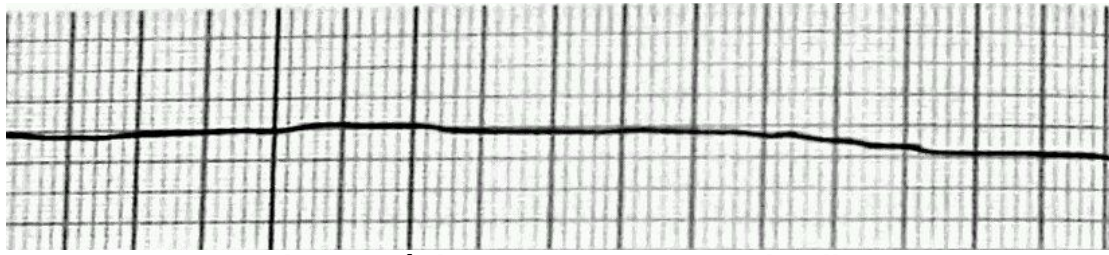


**Maniobras vagales:**

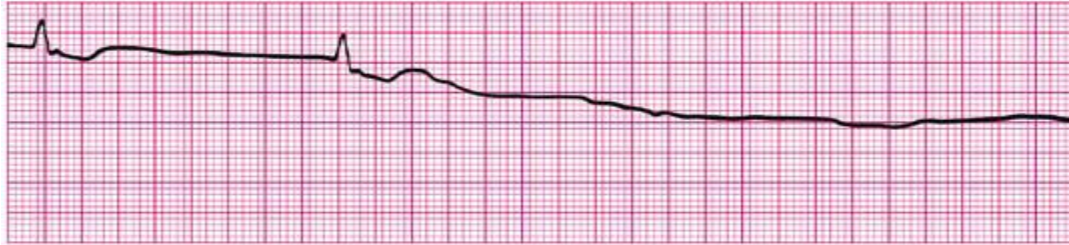
- ✓ Lactantes y niños menores: hielo en cara sin ocluir VA.
- ✓ Niños mayores: masaje del seno carotídeo o maniobras de Valsalva (evitar compresión ocular porque puede dañar la retina).

Alteraciones del ritmo; ECG

Asistolia



Ritmo agónico que progresa a asistolia



Actividad eléctrica sin pulso

La causa de la AESP puede ser una afección reversible, como hipovolemia grave o taponamiento cardiaco. Se puede tratar satisfactoriamente la AESP si se trata la afección subyacente con rapidez.

A menos que logre identificar y tratar la causa de la AESP, es probable que el ritmo se deteriore y desarrolle asistolia.

ECG puede proporcionar claves sobre la etiología del paro cardiaco. Inicialmente, los complejos QRS pueden parecer normales, en especial cuando el problema es de corta duración. Algunos ejemplos son la hipovolemia significativa (p. ej., hemorragia), la embolia pulmonar masiva, el neumotórax a tensión o el taponamiento cardiaco.

La AESP con complejos anchos y ritmo lento es más frecuente en los procesos de mayor duración, en especial aquellos que se caracterizan por hipoxia tisular grave y acidosis.

Fibrilación ventricular

La FV es una forma de paro cardiorrespiratorio. Cuando hay FV, el corazón no presenta un ritmo organizado y no hay contracciones coordinadas. La FV primaria no es frecuente en niños, pero puede ocurrir durante la etapa temprana de un paro (y no detectarse) y deteriorarse rápidamente y desarrollar asistolia.

Las causas del desarrollo de FV en niños fuera del hospital son enfermedades médicas (en especial, afecciones cardiacas), intoxicación, descarga eléctrica o por rayo, accidentes con inmersión y traumatismos.

Fibrilación ventricular



FV gruesa



TV sin pulso

La TV sin pulso es una forma de paro cardiorrespiratorio de origen ventricular que, a diferencia de la FV se caracteriza por complejos QRS anchos y organizados. El tratamiento de la TV sin pulso es idéntico al de la FV.

Las **torsades de pointes** ("girar alrededor de un punto") son una forma característica de TV polimórfica.



Bradiarritmia

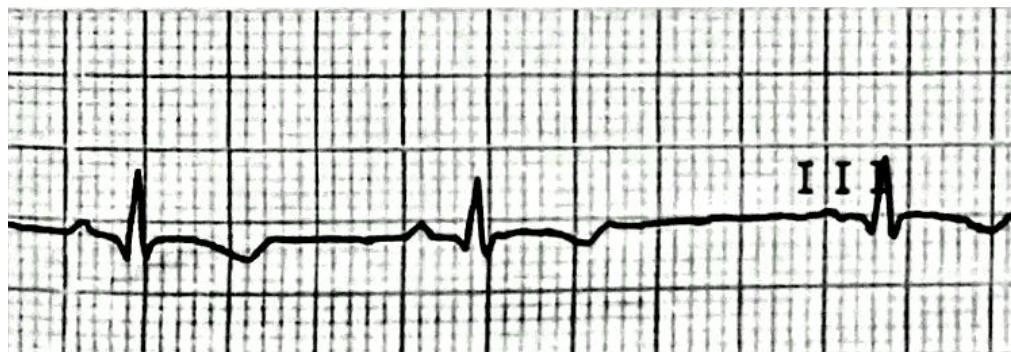
Las bradiarritmias o ritmos lentos pueden clasificarse en bradicardias primarias o secundarias. Las bradicardias primarias se deben a trastornos cardíacos congénitos o adquiridos que afectan las células marcapaso normales del corazón. Son causas de bradicardia primaria el bloqueo cardíaco congénito, la miocardiopatía, la miocarditis o lesiones posquirúrgicas cardíacas. Las bradicardias secundarias se deben a trastornos que afectan el marcapaso del nodo sinusal o entorpecen la conducción a través del nódulo AV, se originan por hipoxia, acidosis, hipotensión, hipotermia, hipercalcemia, hipotiroidismo e hipertensión endocraneana y por distintos fármacos (digoxina, beta-bloqueantes, bloqueantes de canales de calcio, algunos antiarrítmicos, sedantes).

Son ejemplos de bradiarritmias la bradicardia sinusal, el paro sinusal con ritmos de escape auricular, de la unión o idioventriculares y los bloqueos AV.

Las bradicardias sinusales son las más frecuentes, son ritmos originados en el nódulo sinusal con una frecuencia más baja que la normal para la edad del paciente, en general no requieren tratamiento y pueden aparecer durante el sueño, durante maniobras vagales en niños con corazón normal y en las personas deportistas.

El ECG se caracteriza por

- ⇒ FC baja para la edad.
- ⇒ Ondas P delante de cada QRS.
- ⇒ QRS de tamaño y forma normales.



Se define como *bradicardia clínicamente significativa* a una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto asociada a hipoperfusión. Es necesario reconocer las causas de bradicardia clínicamente significativa, que requieren de un tratamiento específico para ser revertidas, se las agrupa bajo la regla nemotécnica conocida como las H y las T.

Tratamiento

La bradicardia que se origina por hipoxia se trata con *adecuada ventilación y oxigenación*. Si persiste con clínica de hipoperfusión luego de una adecuada oxigenación y ventilación se deben realizar compresiones cardíacas y el agente farmacológico inicial es la *adrenalina*. Cuando la bradicardia se produce por un incremento del tono vagal, por ejemplo ante una maniobra de intubación, o con un bloqueo AV, o intoxicación por órgano-fosforados la droga de elección es la *atropina*.

-Atropina

El sulfato de atropina es un fármaco parasimpaticolítico que aumenta el marcapaso auricular o del nódulo sinusal y la conducción A-V.

Indicaciones:

- ⇒ Bradicardia sintomática (generalmente secundaria a estimulación vagal, bloqueo AV)
- ⇒ Intoxicación por drogas colinérgicas (organofosforados, carbamato)
- ⇒ Secuencia rápida de intubación: en el menor de 1 año, entre 1 y 5 años con tratamiento de succinilcolina, en mayores de 5 años con tratamiento de una segunda dosis de succinilcolina.

La atropina es preferida para el tratamiento del bloqueo AV sintomático debido a enfermedad primaria del corazón en relación a la adrenalina, dado que la atropina produce menos arritmias ventriculares que la adrenalina en un miocardio crónicamente enfermo e isquémico.

El fármaco tiene efectos mínimos sobre la resistencia vascular sistémica, la presión de perfusión del miocardio y la contractilidad²³.

La atropina puede administrarse por la vía EV, endotraqueal, intramuscular y subcutánea.

Dosis EV o IO para la bradicardia sintomática: 0.02 mg/kg (dosis mínima 0.1 mg, dosis única máxima 0.5 mg); en lactantes se recomienda una dosis mínima de 0.1 mg dado que existe la posibilidad de bradicardia paradójica con dosis menores. La dosis se puede repetir en 5 minutos hasta una dosis total máxima de 1 mg en un niño y 3 mg en un adolescente. La administración de atropina por vía EV o IO se realiza en forma rápida sin diluir, pero dada la presentación comercial disponible en nuestro medio se la puede diluir en solución salina en un volumen de 5 a 10 ml, así la administración de 0.1 mg de la droga corresponde a 1 ml de una dilución de 10 ml.

Dosis endotraqueal: administrar 0.04 a 0.06 mg/kg. Se deberá administrar diluida en solución fisiológica en 5 ml seguida de 5 ventilaciones.

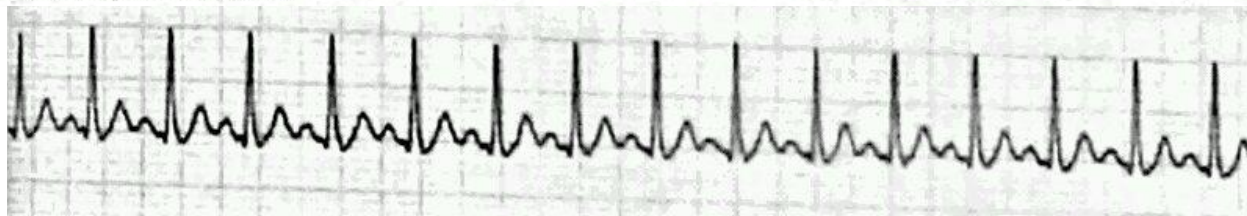
Dosis EV o IO para las intoxicaciones: menores de 12 años: de 0.02 a 0.05 mg/kg inicialmente y, a continuación, dosis repetidas cada 20 a 30 minutos hasta que remitan los síntomas muscarínicos. Para mayores de 12 años: 2 mg inicialmente y, a continuación, de 1 a 2 mg cada 20 a 30 minutos hasta que remitan los síntomas muscarínicos.

Presentación: 1ml=1mg. Ampollas de 1ml.

Taquicardia Sinusal

La taquicardia sinusal se caracteriza por una frecuencia que supera la normal del paciente originada en el nódulo sinusal. En el ECG se reconoce porque todos los complejos QRS son angostos y precedidos de onda P. La frecuencia cardíaca es variable y puede llegar hasta 200 latidos por minuto. Tiene comienzo y final progresivos. La taquicardia sinusal es originada por una serie de cuadros en su mayoría de origen no cardíaco: fiebre, dolor, shock, anemia, deshidratación, hipertiroidismo, estrés, bajo VMC, puede ser también el efecto adverso de alguna medicación por ejemplo un agente inotrópico, el uso de β_1 agonistas, atropina, pancuronio, etc. Podríamos considerarla un signo más que una verdadera arritmia y su tratamiento está enfocado a corregir el trastorno de base que la origina. El ECG se caracteriza por

- ⇒ FR en general no mayor de 220 latidos por minuto en lactantes y 180 en niños.
- ⇒ Onda P que precede a cada QRS (si la FC es muy alta y las P no se distinguen claramente puede aumentarse la velocidad gráfica del ECG de 25 a 50 mm/segundo).
- ⇒ Intervalo PR de duración normal y constante.
- ⇒ Intervalo RR variable.
- ⇒ Complejo QRS estrecho.

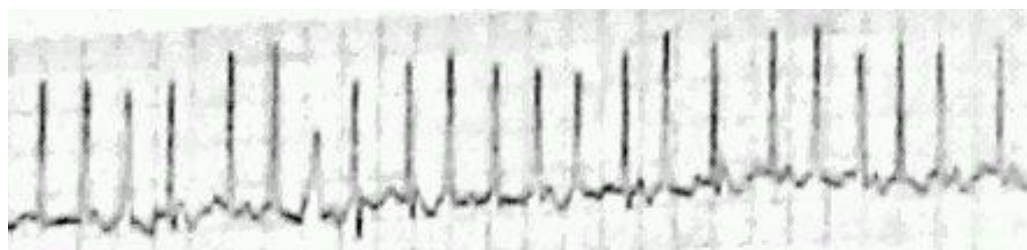


Tratamiento

El tratamiento de la TS es causal, debido a que es un síntoma no se procura disminuir la FC mediante intervenciones farmacológicas o eléctricas.

Taquicardia Supraventricular

La TSV es la arritmia cardíaca más común que produce compromiso cardiovascular en lactantes y niños. Suele estar causada por un mecanismo de reentrada que involucra una vía accesorio o el sistema de conducción AV. Se caracteriza por presentar ritmo rápido y regular, es de inicio y terminación abrupta y puede ser intermitente. Los complejos QRS son angostos (≤ 0.09 segundos) y la onda P es difícil de reconocer. Si bien inicialmente la TSV es bien tolerada en la mayoría de los lactantes y niños mayores, puede llevar al compromiso cardiovascular con clínica de insuficiencia cardíaca congestiva o shock. El lactante puede encontrarse con dificultad para alimentarse, irritabilidad, palidez,



El ECG se caracteriza por

- ⇒ FC mayor de 220 y menor de 340 latidos por minuto.
- ⇒ Onda P difícil de visualizar. Puede estar detrás del QRS u oculta en una de sus ondas, o en el ST o T. Si están presentes son negativas en las derivaciones II, III y aVF.
- ⇒ Intervalo RR constante.
- ⇒ QRS estrecho. En la TSV con conducción aberrante el QRS puede ser ancho (>0.09 segundos), difícil de distinguir de una TV.

	TS	TSV
Antecedentes	Antecedentes compatibles con TS (fiebre, dolor, hipovolemia)	Inicio y terminación abrupta
Frecuencia cardíaca	Lactante < 220 /minuto Niño generalmente < 180 /min	Lactante > 220 /minuto Niño generalmente > 180 /min
Monitor	Frecuencia cardíaca variable con cambios en la actividad o estimulación	Frecuencia cardíaca con mínima variabilidad con cambios en la actividad o estimulación
ECG	Ondas P presentes y normales RR variable con PR constante	Ondas P ausentes, anormales e invertidas Intervalo RR constante

Comparación de la TS y la TSV

Tratamiento

-Maniobras vagales

Las maniobras vagales, que intentan estimular la actividad vagal, son la intervención más frecuentemente utilizada como terapéutica inicial para intentar controlar una TSV mediante el enfriamiento de la conducción del nódulo AV. Antes de iniciar y durante las maniobras es necesario realizar un monitoreo electrocardiográfico continuo del paciente. En los lactantes se intenta imitar el reflejo vagal aplicando una presión firme sobre el abdomen o colocando hielo sobre la cara. La aplicación de un estímulo frío se puede realizar llenando un guante de examen o una bolsa con hielo triturado y colocarlo sobre la cara y la frente del niño sin obstruir la nariz y la boca. En los niños mayores las maniobras vagales se pueden reproducir haciendo que el niño sopla a través de un sorbete para generar Valsalva, e

-Adenosina

TERMINACIÓN DE LA REANIMACIÓN

En:

- Ahogamiento en agua helada
 - Taquicardia ventricular
 - Fibrilación ventricular
 - Toxicidad por fármacos
 - Lesión hiotérmica primaria

 - Esfuerzos prolongados
 - Trauma
 - Shock séptico
- } Probablemente los esfuerzos no tengan resultado

No se avala una reanimación más allá de los 50 minutos.

CUIDADOS POST-REANIMACIÓN

Objetivos:

- Preservar función cerebral.
- Evitar lesión orgánica secundaria.

Sistema respiratorio:

- ✓ Continuar con O2 suplementario (controlar por oxímetro).
- ✓ Obtener gases arteriales 10-15 minutos posteriores a la intubación (si es necesaria) para realizar ajustes.
- ✓ Colocar SNG para evitar la distensión gástrica.

Sistema cardiovascular:

- ✓ Monitorización continua de FC, TA (si es posible mediante vía arterial), saturación de O2 y RD, colocando sonda vesical.
- ✓ Sacar acceso venoso IO después de contar con vía venosa segura (por lo menos 2).
- ✓ Pruebas de laboratorio mínimas: EA/B, ionograma, glucemia, calcio.
- ✓ Después de un PCR es común la disfunción miocárdica, infundir fármaco vasoactivo según necesidad.

Sistema neurológico:

- ✓ No hiperventilar.
- ✓ La hipotermia puede ser beneficiosa (si está en coma llevar a 32-34°C durante 12-24hs), impedir escalofríos mediante sedantes y los bloqueantes neuromusculares. La fiebre afecta la recuperación de lesiones isquémicas.
- ✓ Tratar intensivamente las convulsiones, buscar causas metabólicas (hipoglucemia, desequilibrio electrolítico).

Sistema renal:

- ✓ Evitar nefrotóxicos y ajustar dosis de medicación según función renal (medir RD por sonda vesical).
- ✓ Mantener normoglucemia (en general hay hipoglucemia por el aumento del catabolismo).